



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

**JEE(Main)**  
**FULL SYLLABUS**  
**16-08-2021**

## JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

### Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
  - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
  - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take  $g = 10 \text{ m/s}^2$  unless otherwise stated.

### महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
  - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।  
**अंक योजना** : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
  - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।  
**अंक योजना** : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10.  $g = 10 \text{ m/s}^2$  प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures \_\_\_\_\_

फॉर्म नम्बर : अंकों में \_\_\_\_\_

: in words \_\_\_\_\_

: शब्दों में \_\_\_\_\_

Centre of Examination (in Capitals) : \_\_\_\_\_

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

**Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021**

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

**Full Marks** : +4 If correct answer is selected.

**Zero Marks** : 0 If none of the option is selected.

**Negative Marks** : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

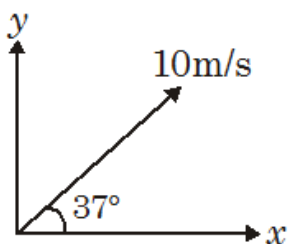
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

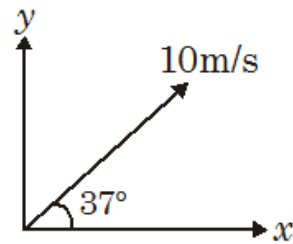
**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A stone is projected with a velocity of 10 m/s at angle of  $37^\circ$  with horizontal. Its average velocity till it reaches the highest position is : (Assume horizontal direction as x-axis and vertically upward direction as +y-axis)



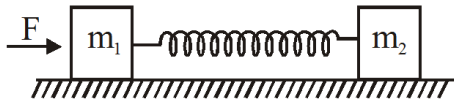
- (A)  $4\hat{i} + 3\hat{j}$   
(B)  $8\hat{i} + 6\hat{j}$   
(C)  $8\hat{i} + 3\hat{j}$   
(D)  $8\hat{i}$

1. एक पत्थर को क्षैतिज से  $37^\circ$  कोण पर 10 m/s वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। उच्चतम स्थिति तक पहुंचने में इसका औसत वेग क्या होगा? (क्षैतिज दिशा को x-अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा को +y-अक्ष माने)



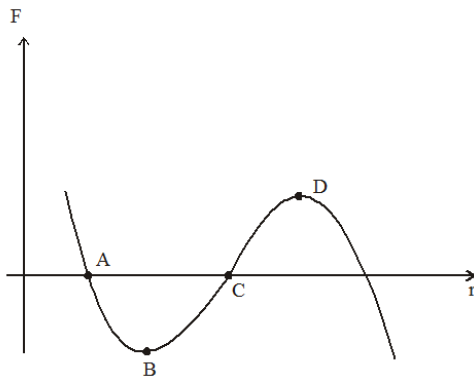
- (A)  $4\hat{i} + 3\hat{j}$   
(B)  $8\hat{i} + 6\hat{j}$   
(C)  $8\hat{i} + 3\hat{j}$   
(D)  $8\hat{i}$

2. A constant force  $F$ , say; is pushing the block  $m_1$  which is connected with  $m_2$  by a light spring till the block  $m_2$  will slide. If  $\mu_1$  and  $\mu_2$  are the coefficient of friction between  $m_1$ ,  $m_2$  and ground respectively. (where  $k$  = stiffness of the spring)



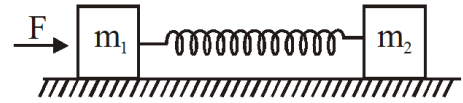
- (A) The maximum compression of the spring is equal to  $\frac{(\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2) g}{k}$
- (B) The magnitude of  $F$  is equal to  $\frac{(2\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2) g}{2}$
- (C) The magnitude of  $F = (\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2)g$
- (D) At maximum compression force  $F$  equals force of spring.

3. Identify point of unstable Equilibrium for Force  $V/s$  'r' graph as shown



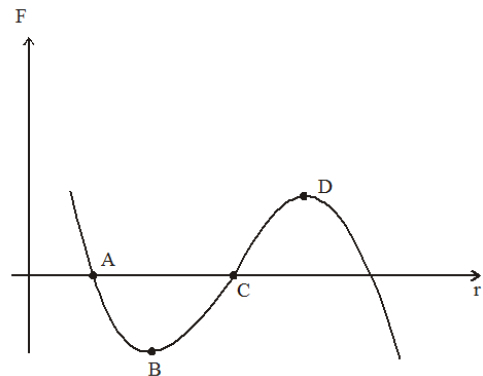
- (A) A (B) B (C) C (D) D

2. प्रदर्शित चित्र में एक नियत बल  $F$  हल्की स्प्रिंग द्वारा ब्लॉक  $m_2$  से जुड़े ब्लॉक  $m_1$  को ब्लॉक  $m_2$  के गति करने तक धकेलता है। यदि  $\mu_1$  तथा  $\mu_2$  क्रमशः  $m_1$ ,  $m_2$  तथा धरातल के मध्य घर्षण गुणांक हैं तो ( $k$  = स्प्रिंग नियतांक)



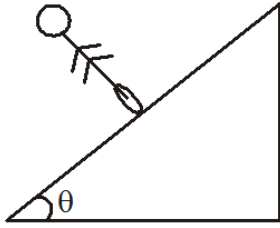
- (A) स्प्रिंग का अधिकतम संपीड़न  $\frac{(\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2) g}{k}$  है।
- (B)  $F$  का परिमाण  $\frac{(2\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2) g}{2}$  है।
- (C)  $F$  का परिमाण  $(\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2)g$  है।
- (D) अधिकतम संपीड़न पर बल  $F$  स्प्रिंग के बल के बराबर होता है।

3. दिये गये बल 'F' तथा 'r' ग्राफ के लिये अस्थायी साम्यावस्था का बिन्दु है :-



- (A) A (B) B (C) C (D) D

4. For what angle of banking will cyclist move at 72 km/hr on a banked track without friction in circle of radius 10 m as shown (Assume no slipping).

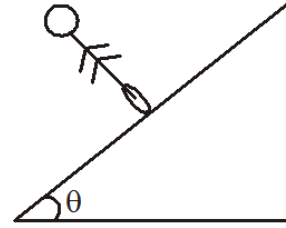


- (A)  $\tan^{-1} 2$  (B)  $\tan^{-1} 4$   
(C)  $\tan^{-1} \left( \frac{1}{2} \right)$  (D)  $\tan^{-1} \left( \frac{1}{4} \right)$

5. A particle is moving on y axis under a variable force  $F = -ky + c$ , where k and c are +ve constant.

- (A) Particle is performing Oscillatory motion but not SHM  
(B) Particle is performing Oscillatory motion which is SHM of amplitude  $y = c/k$ .  
(C) Particle is performing Oscillatory motion which is SHM of amplitude  $y = 2 c/k$   
(D) Particle is performing Oscillatory motion which is SHM but amplitude can not be determined.

4. चित्रानुसार एक साईकिल सवार 10 m त्रिज्या वाले घर्षण रहित बंकिंग पथ पर 72 km/hr से वृत्तीय गति कर रहा है। पथ का बंकिंग कोण ज्ञात करो- (माना फिसलन नहीं है)



- (A)  $\tan^{-1} 2$  (B)  $\tan^{-1} 4$   
(C)  $\tan^{-1} \left( \frac{1}{2} \right)$  (D)  $\tan^{-1} \left( \frac{1}{4} \right)$

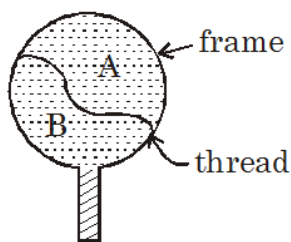
5. एक कण चर बल  $F = -ky + c$  के प्रभाव में y अक्ष पर गति कर रहा है। यहाँ k तथा c धनात्मक नियतांक हैं।

- (A) कण की गति दोलनी है परन्तु सरल आवर्त गति नहीं है।  
(B) कण की गति दोलनी है तथा सरल आवर्त गति है जिसका आयाम  $y = c/k$  है।  
(C) कण की गति दोलनी है तथा सरल आवर्त गति है जिसका आयाम  $y = 2 c/k$  है।  
(D) कण की गति दोलनी है तथा सरल आवर्त गति है जिसका आयाम ज्ञात नहीं किया जा सकता है।

6. A pendulum is hanging from the ceiling of a large boat. If pendulum is performing SHM, identify the correct statement
- (a) If boat also start performing SHM of same frequency as the pendulum in the same direction when pendulum is at mean position and moving in the direction of boat amplitude of pendulum increases.
- (b) If boat also start performing SHM of same frequency as the pendulum in the same direction when pendulum is at mean position and moving in the direction of boat amplitude of pendulum decreases.
- (c) If boat also start performing SHM of same frequency as the pendulum but in perpendicular direction when pendulum is at mean position the path of the pendulum will be straight line
- (d) If boat also start performing SHM of same frequency as the pendulum but in perpendicular direction when pendulum is at extreme position the path of the pendulum will be circular if amplitude of the two SHM is same.
- (A) only a & c are correct
- (B) only a, c & d are correct
- (C) only b, c & d are correct
- (D) only b & c are correct

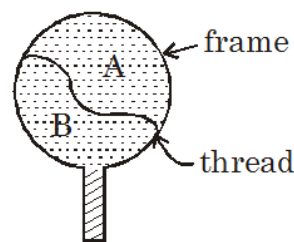
6. एक बड़ी बोट की छत से एक लोलक लटका हुआ है। यदि लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है तब सही कथन चुनें।
- (a) यदि बोट भी समान आवृत्ति की सरल आवर्त गति लोलक की दिशा में करना शुरू करे जबकि लोलक अपनी माध्य अवस्था पर हो तथा बोट की दिशा में गतिशील हो तब लोलक का आयाम बढ़ जायेगा।
- (b) यदि बोट भी समान आवृत्ति की सरल आवर्त गति लोलक की दिशा में करना शुरू करे जबकि लोलक अपनी माध्य अवस्था पर हो तथा बोट की दिशा में गतिशील हो तब लोलक का आयाम घट जायेगा।
- (c) यदि बोट भी समान आवृत्ति की सरल आवर्त गति लोलक की गति के लम्बवत् दिशा में करना शुरू करे जबकि लोलक अपनी माध्य अवस्था पर हो तब लोलक की गति का पथ सरल रेखीय होगा।
- (d) यदि बोट भी समान आवृत्ति की सरल आवर्त गति लोलक की गति के लम्बवत् दिशा में करना शुरू करे जबकि लोलक अपनी सीमान्त स्थिति पर हो तब लोलक की गति वृत्तीय गति होगी यदि दोनों सरल आवर्त गति का आयाम समान हो।
- (A) केवल a व c सही है
- (B) केवल a, c व d सही है
- (C) केवल b, c व d सही है
- (D) केवल b व c सही है

7. A thread is tied slightly loose to a wire frame as in figure and the frame is dipped into a soap solution and taken out. The frame is completely covered with the film. When the portion A is punctured with a pin, the thread :-



- (A) Becomes concave towards A.  
 (B) Becomes convex towards A.  
 (C) Remains in the initial position.  
 (D) Either (A) or (B) depending on the size of A w.r.t. B
8. A soap bubble of radius  $R$  and surface tension  $T$  is formed in vacuum. It is slowly charged so that it slowly expands. It is stopped charging when the radius becomes  $2R$ . Find the amount of charge given to the bubble.
- (A)  $Q = \sqrt{768\pi^2 R^3 \epsilon_0 T}$   
 (B)  $Q = \sqrt{568\pi^2 R^3 \epsilon_0 T}$   
 (C)  $Q = \sqrt{568\pi R^3 \epsilon_0 T}$   
 (D) None of these

7. किसी धागे को चित्रानुसार एक तार फ्रेम से ढीला बांधा गया है। फ्रेम को साबुन के विलयन में डुबो कर बाहर निकाल लिया जाता है। यह फ्रेम पूर्णतया एक फिल्म से ढक जाता है। जब भाग A को किसी पिन द्वारा पंचर कर दिया जाता है तो धागा :-

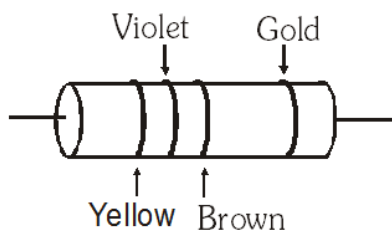


- (A) A की ओर अवतलाकार हो जाता है।  
 (B) A की ओर उत्तलाकार हो जाता है।  
 (C) प्रारम्भिक स्थिति में ही बना रहता है।  
 (D) या तो (A) या (B), यह B के सापेक्ष A के आकार पर निर्भर करता है।
8. त्रिज्या  $R$  तथा पृष्ठ तनाव  $T$  वाला साबुन का एक बुलबुला निर्वात में उत्पन्न किया जाता है। इसे धीरे-धीरे आवेशित किया जाता है ताकि यह धीरे-धीरे विस्तारित हो। त्रिज्या  $2R$  होने पर आवेशन की प्रक्रिया रोक दी जाती है। बुलबुले को दिए गए आवेश की मात्रा होगी :-
- (A)  $Q = \sqrt{768\pi^2 R^3 \epsilon_0 T}$   
 (B)  $Q = \sqrt{568\pi^2 R^3 \epsilon_0 T}$   
 (C)  $Q = \sqrt{568\pi R^3 \epsilon_0 T}$   
 (D) इनमें से कोई नहीं

9. A point charge is placed at point (1, 2, 0) then equipotential surface passing through origin will be

- (A)  $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$   
 (B)  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 5 = 0$   
 (C)  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y = 0$   
 (D)  $x^2 + y^2 + z^2 = 5$

10. A carbon resistor has coloured strips as shown in figure. What its resistance ?



- (A)  $410 \Omega \pm 2\%$  (B)  $470 \Omega \pm 5\%$   
 (C)  $420 \Omega \pm 3\%$  (D)  $405 \Omega \pm 2\%$

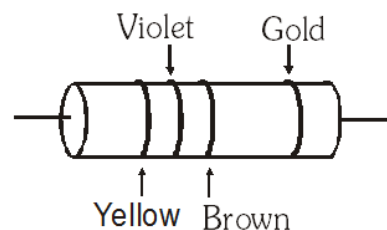
11. Density of iron is 7.8 g/cc and induced magnetic field in iron is 1 tesla then find magnetic dipole moment of each iron atom.

- (A)  $57 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$  (B)  $9.5 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$   
 (C)  $21 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$  (D)  $37 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$

9. एक बिन्दु आवेश बिन्दु (1, 2, 0) पर स्थित है। मूलबिन्दु से गुजरने वाला समविभव पृष्ठ होगा:-

- (A)  $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$   
 (B)  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 5 = 0$   
 (C)  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y = 0$   
 (D)  $x^2 + y^2 + z^2 = 5$

10. एक कार्बन प्रतिरोधक पर वर्ण क्रम दर्शायी गयी है। इसके प्रतिरोध का मान होगा -

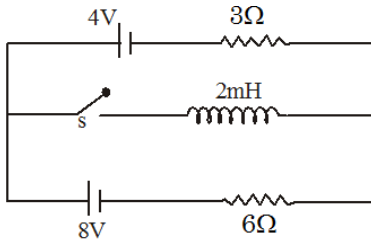


- (A)  $410 \Omega \pm 2\%$  (B)  $470 \Omega \pm 5\%$   
 (C)  $420 \Omega \pm 3\%$  (D)  $405 \Omega \pm 2\%$

11. लोहे का घनत्व 7.8 g/cc होता है तथा लोहे में प्रेरित चुम्बकीय क्षेत्र 1 T है तो लोहे के प्रत्येक परमाणु का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा -

- (A)  $57 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$  (B)  $9.5 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$   
 (C)  $21 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$  (D)  $37 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$

12. In the given circuit, switch is closed at time  $t = 0$  find current through the inductor as a function of time  $t$ .

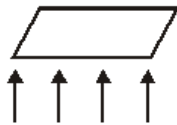


- (A)  $\frac{4}{3} \left(1 - e^{-\frac{4000t}{3}}\right)$  (B)  $\frac{8}{3} \left(1 - e^{-\frac{4000t}{3}}\right)$   
(C)  $\frac{4}{3} \left(1 - e^{-\frac{2000t}{3}}\right)$  (D)  $\frac{8}{3} \left(1 - e^{-1000t}\right)$

13. An R-L circuit having  $100 \Omega$  resistor and 1 Henry inductor are connected in series combination with an A.C. source then  $V = 10 \sin(100t)$  calculate power factor of the circuit.

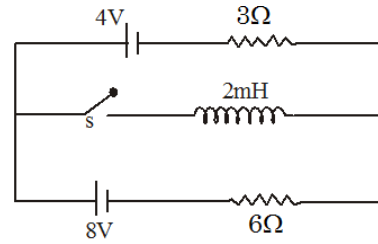
- (A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  (C)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (D) 1

14. A plate of mass 20 gm is in equilibrium in air due to force exerted by light beam on plate as shown in figure. Calculate power of the beam if plate is perfectly absorbing.



- (A)  $7 \times 10^7 \text{ W}$  (B)  $6 \times 10^8 \text{ W}$   
(C)  $6 \times 10^7 \text{ W}$  (D)  $7 \times 10^8 \text{ W}$

12. दिये गये परिपथ में स्विच समय  $t = 0$  पर बंद किया जाता है तो प्रेरक कुण्डली से प्रवाहित विद्युत धारा, समय  $(t)$  के फलन के रूप में ज्ञात कीजिये।

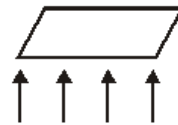


- (A)  $\frac{4}{3} \left(1 - e^{-\frac{4000t}{3}}\right)$  (B)  $\frac{8}{3} \left(1 - e^{-\frac{4000t}{3}}\right)$   
(C)  $\frac{4}{3} \left(1 - e^{-\frac{2000t}{3}}\right)$  (D)  $\frac{8}{3} \left(1 - e^{-1000t}\right)$

13. एक R-L परिपथ में  $100 \Omega$  का प्रतिरोधक तथा 1 हेनरी की प्रेरक कुण्डली श्रेणीक्रम संयोजन में A.C. स्रोत  $V = 10 \sin(100t)$  से जुड़े हुए है। तब परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात करो।

- (A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  (C)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (D) 1

14. प्रदर्शित चित्र में 20 gm द्रव्यमान की एक प्लेट इस पर आपतित प्रकाश पुंज द्वारा लगाये गये बल के कारण वायु में साम्यावस्था में है। यदि प्लेट पूर्णतया अवशोषक हो तो पुंज की शक्ति ज्ञात कीजिये।

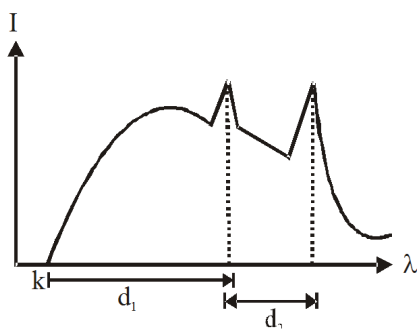


- (A)  $7 \times 10^7 \text{ W}$  (B)  $6 \times 10^8 \text{ W}$   
(C)  $6 \times 10^7 \text{ W}$  (D)  $7 \times 10^8 \text{ W}$

15. A small mirror of mass  $m$  is suspended by a light thread of length  $\ell$ . The angle through which the thread will be deflected when a short pulse of laser of energy  $E$  falls normally on the mirror is :- (Assume mirror is a perfect reflector)

(A)  $\frac{2E}{mc\sqrt{2g\ell}}$  (B)  $\frac{mc\sqrt{g\ell}}{2E}$   
 (C)  $\frac{mc\sqrt{2g\ell}}{2E}$  (D)  $\frac{2E}{mc\sqrt{g\ell}}$

16. Intensity wavelength graph of x-ray is shown in the figure. If accelerating potential is increased then,

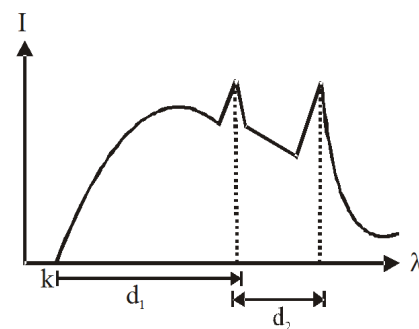


- (A)  $d_1$  and  $d_2$  both will increase  
 (B)  $d_1$  and  $d_2$  both will decrease  
 (C)  $d_1$  increases and  $d_2$  remains unchanged.  
 (D)  $d_2$  increases and  $d_1$  remains unchanged
17. For normal adjustment, magnifying power of simple microscope will be maximum
- (A) For a person with normal eye.  
 (B) For a person with long-sighted eye.  
 (C) For a person with short-sighted eye  
 (D) None of these

15. द्रव्यमान  $m$  वाला एक छोटा दर्पण  $\ell$  लम्बाई वाली हल्की रस्सी से लटका हुआ है। दर्पण पर  $E$  ऊर्जा वाला एक लघु लेजर स्पंद लम्बवत् रूप से गिरता है तो यह रस्सी किस कोण पर विक्षेपित हो जायेगी ? (माना दर्पण पूर्ण परावर्तक है)

(A)  $\frac{2E}{mc\sqrt{2g\ell}}$  (B)  $\frac{mc\sqrt{g\ell}}{2E}$   
 (C)  $\frac{mc\sqrt{2g\ell}}{2E}$  (D)  $\frac{2E}{mc\sqrt{g\ell}}$

16. दिये गये चित्र में x-किरण का तीव्रता-तरंगदैर्घ्य वक्र प्रदर्शित है। यदि त्वरक विभव को बढ़ा दिया जाये तो



- (A)  $d_1$  तथा  $d_2$  दोनों बढ़ जाते हैं।  
 (B)  $d_1$  तथा  $d_2$  दोनों कम हो जाते हैं।  
 (C)  $d_1$  बढ़ जाता है तथा  $d_2$  अपरिवर्तित रहता है।  
 (D)  $d_2$  बढ़ जाता है तथा  $d_1$  अपरिवर्तित रहता है।
17. सामान्य समायोजन के लिये किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिकतम होगी-
- (A) सामान्य नेत्र वाले व्यक्ति के लिये  
 (B) दूर-दृष्टि दोषयुक्त नेत्र वाले व्यक्ति के लिये  
 (C) निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र वाले व्यक्ति के लिये  
 (D) इनमें से कोई नहीं

18. White light is incident on a thin film of constant refractive index placed in vacuum. Thickness of the film is gradually increased from zero. At a thickness  $t$ , wavelength of  $4000\text{\AA}$  is strongly visible in reflected light for first time. When thickness is further increased by  $0.05\text{ }\mu\text{m}$  wavelength of  $6000\text{\AA}$  is strongly visible for first time at same angle in reflected light. Value of  $t$  will be:

(A)  $0.4\text{ }\mu\text{m}$  (B)  $0.6\text{ }\mu\text{m}$   
(C)  $0.1\text{ }\mu\text{m}$  (D)  $0.2\text{ }\mu\text{m}$

19. In single slit fraunhofer diffraction pattern, resultant amplitude at the centre of central maxima is  $A_0$  and it is  $A$  at an angular position of  $30^\circ$ . Then  $\frac{A}{A_0}$  will be - [Slit width  $a = \lambda$ ]

(A)  $\frac{\pi}{2}$  (B)  $\frac{2}{\pi}$   
(C)  $\frac{\pi}{4}$  (D)  $\frac{4}{\pi}$

20. For a transistor  $\alpha = 0.99$  then find value of emitter current in common emitter connection for same transistor if value of base current is  $10\text{ }\mu\text{A}$ .

(A)  $1\text{ mA}$  (B)  $2\text{ mA}$   
(C)  $3\text{ mA}$  (D)  $4\text{ mA}$

18. निर्वात में स्थित नियत अपवर्तनांक की पतली फिल्म पर श्वेत प्रकाश आपतित कराया जाता है। फिल्म की मोटाई को शून्य से धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। मोटाई  $t$  पर, परावर्तित प्रकाश में  $4000\text{\AA}$  तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रथम बार प्रबल तीव्रता के साथ प्रकट होता है। जब मोटाई को और  $0.05\text{ }\mu\text{m}$  बढ़ाया जाता है तो उसी कोण पर परावर्तित प्रकाश में  $6000\text{\AA}$  तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रथम बार प्रबल तीव्रता के साथ प्रकट होता है। मोटाई  $t$  का मान होगा-

(A)  $0.4\text{ }\mu\text{m}$  (B)  $0.6\text{ }\mu\text{m}$   
(C)  $0.1\text{ }\mu\text{m}$  (D)  $0.2\text{ }\mu\text{m}$

19. एकल स्लिट फ्रॉनहॉफर विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चिष्ठ के केन्द्र पर परिणामी आयाम  $A_0$  है तथा कोणीय स्थिति  $30^\circ$  पर यह  $A$  होता है। तब  $\frac{A}{A_0}$  का मान होगा- [स्लिट चौड़ाई  $a = \lambda$ ]

(A)  $\frac{\pi}{2}$  (B)  $\frac{2}{\pi}$   
(C)  $\frac{\pi}{4}$  (D)  $\frac{4}{\pi}$

20. यदि एक ट्रांजिस्टर के लिए  $\alpha = 0.99$  है तब इसी ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन के लिए उत्सर्जक धारा का मान ज्ञात करें, यदि आधार धारा का मान  $10\text{ }\mu\text{A}$  है।

(A)  $1\text{ mA}$  (B)  $2\text{ mA}$   
(C)  $3\text{ mA}$  (D)  $4\text{ mA}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20 )

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

**Zero Marks** : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक : 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

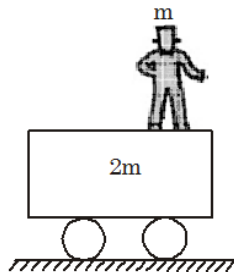
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है ..... तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

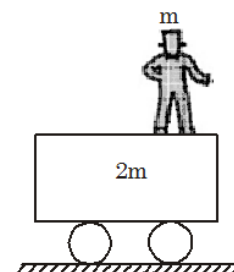
**पूर्ण अंक** : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

**शून्य अंक** : 0 अन्य सभी मामलों में।

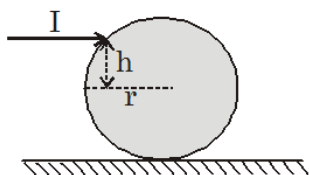
1. A man of 60 kg is standing on a cart of mass double the mass of the man. Initially cart is at rest on the smooth ground. Now man jumps with relative velocity 2 m/s horizontally towards right with respect to cart. The work done (in J) by man during the process of jumping is :



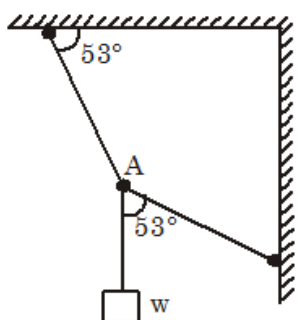
1. द्रव्यमान 60 kg का एक व्यक्ति स्वयं के द्रव्यमान से दुगुने द्रव्यमान की एक गाड़ी पर खड़ा है। प्रारंभ में गाड़ी चिकनी भूमि पर स्थिरावस्था में है। अब व्यक्ति गाड़ी के सापेक्ष क्षैतिज दिशा में दांयी ओर 2 m/s के सापेक्षिक वेग से कूदता है। कूदने के दौरान व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य (जूल में) है :



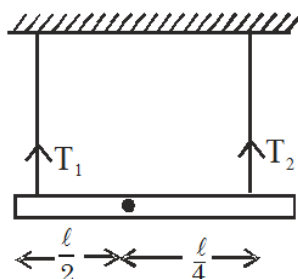
2. A uniform solid sphere of radius 'r' is placed on a horizontal surface. A horizontal impulse I is applied on it at a height 'h' above the center as shown in the figure. If soon after the impact sphere starts rolling (without slipping) the ratio of h/r is :



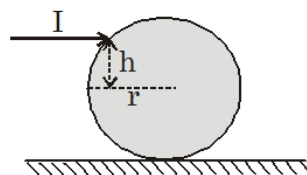
3. For the equilibrium condition shown, the chords are strong enough to withstand a maximum tension 100 N. What is the largest value of W (in Newton) that can be suspended :



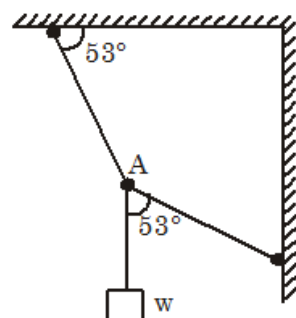
4. If rod is in equilibrium as shown, find  $\frac{T_1}{T_2}$



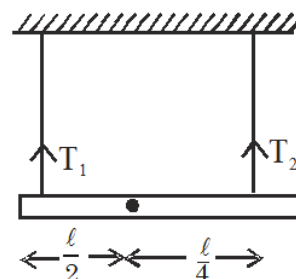
2. त्रिज्या 'r' का एक एकसमान ठोस गोला एक क्षैतिज सतह पर रखा है। एक क्षैतिज आवेग I इस पर केन्द्र से 'h' ऊँचाई पर चित्रानुसार आरोपित किया जाता है। यदि टक्कर के ठीक बाद गोला लुढ़कना (बिना फिसले) प्रारंभ करता है तो अनुपात h/r है :



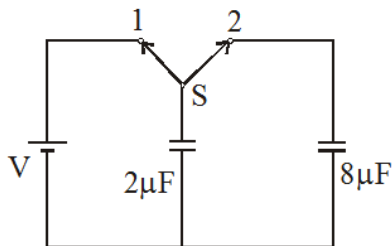
3. प्रदर्शित साम्यावस्था की स्थिति में डोरियाँ अधिकतम 100N का तनाव सहन कर सकती हैं। W का अधिकतम मान (न्यूटन में) क्या होगा जो इनसे लटकाया जा सकता है ?



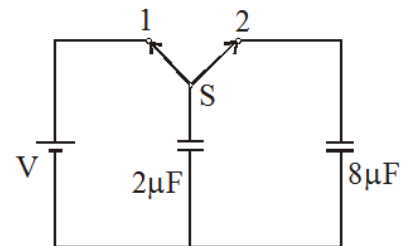
4. प्रदर्शित चित्र में यदि छड़ साम्यावस्था में है तो  $\frac{T_1}{T_2}$  होगा-



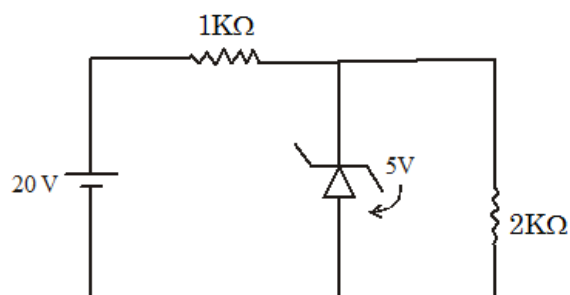
5. A non-conducting solid sphere of radius  $R$  is charged uniformly. Electric field at a distance  $\frac{R}{2}$  from centre is  $90 \text{ N/C}$ . Then electric field (in  $\text{N/C}$ ) at a distance  $\frac{R}{2}$  outside from the surface will be
6. A circular coil of radius  $20 \text{ cm}$  and  $20$  turns of wire is mounted vertically with its plane in magnetic meridian. A small magnetic needle is placed at the centre of the coil and it is deflected through  $45^\circ$ , when a current is passed through the coil. When horizontal component of earth's field is  $0.34 \times 10^{-4} \text{ T}$ , the current (in  $\text{A}$ ) in coil is :-
7. A capacitor of  $2\mu\text{F}$  is charged as shown in the diagram. When the switch  $S$  is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated is :



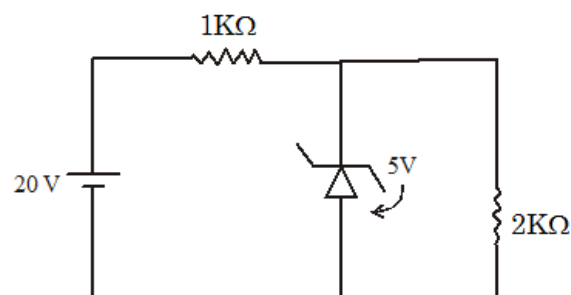
5. त्रिज्या  $R$  का एक अचालक ठोस गोला एकसमान रूप से आवेशित किया जाता है। इसके केन्द्र से  $\frac{R}{2}$  दूरी पर विद्युत क्षेत्र  $90 \text{ N/C}$  है। इसकी सतह के बाहर  $\frac{R}{2}$  दूरी पर विद्युत क्षेत्र ( $\text{N/C}$  में) होगा:-
6. एक वृत्ताकार कुण्डली की त्रिज्या  $20 \text{ सेमी}$  तथा तार के घेरो की संख्या  $20$  है। इसे उर्ध्वाधर इस प्रकार रखा गया है कि इसका तल चुम्बकीय याम्योत्तर में रहे। एक छोटी चुम्बकीय सूई कुण्डली के केन्द्र पर रखी हुई है तथा कुण्डली में धारा प्रवाहित करने पर यह  $45^\circ$  से विक्षेपित हो जाती है। पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक  $0.34 \times 10^{-4} \text{ T}$  हो, तो कुण्डली में धारा ( $\text{A}$  में) होगी -
7. आरेख में दर्शाए अनुसार  $2\mu\text{F}$  धारिता के किसी संधारित्र को आवेशित किया गया है। जब स्विच  $S$  को स्थिति 2 पर विस्थापित किया जाता है, तो इसमें संचित ऊर्जा का प्रतिशत व्यय होगा -



8. A wire has a mass  $(0.3 \pm 0.003)$  g, radius  $(0.5 \pm 0.005)$  mm and length  $(6 \pm 0.06)$  cm. Then maximum % error in measurement of density is :
9. If modulation index is  $\frac{1}{2}$  and power of carrier wave is 2 units then what will be total power of side band.
10. Find the current (in mA) flowing through the zener diode, in following figure.



8. एक तार का द्रव्यमान  $(0.3 \pm 0.003)$  g, त्रिज्या  $(0.5 \pm 0.005)$  mm तथा लम्बाई  $(6 \pm 0.06)$  cm है तब घनत्व के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी :
9. यदि मॉड्यूलन सूचकांक  $\frac{1}{2}$  है तथा यदि वाहक तरंग की शक्ति 2 इकाई है तो पार्श्व बैंड की कुल शक्ति क्या होगी?
10. निम्न चित्र में जीनर डायोड से निर्गत धारा (mA में) ज्ञात कीजिये।



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

**Full Marks** : +4 If correct answer is selected.

**Zero Marks** : 0 If none of the option is selected.

**Negative Marks** : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Choose the incorrect statement among the following-

(A)  $\text{Br}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{Br}^- + \text{BrO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ ,  
equivalent weight of  $\text{Br}_2$  in this reaction is 96 [at. mass of Br = 80]

(B)  $\text{SnCl}_2 + \text{HCl} + \text{O}_3 \rightarrow \text{SnCl}_4 + \text{H}_2\text{O}$ ,  
equivalent weight of  $\text{O}_3$  in this reaction is 8 [at. mass of O = 16]

(C)  $\text{Fe}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \rightarrow \text{Fe}^{+++} + \text{CO}_2$ , equivalent weight of  $\text{Fe}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3$  in this reaction is 47 [at. mass of Fe = 56, C = 12, O = 16]

(D)  $\text{S}_2\text{O}_3^{--} \rightarrow \text{SO}_4^{--}$ , equivalent weight of  $\text{S}_2\text{O}_3^{--}$  in this reaction is 14 [at. mass S = 32, O = 16]

1. निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिये -

(A)  $\text{Br}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{Br}^- + \text{BrO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ ,  
दी हुई अभिक्रिया में  $\text{Br}_2$  का तुल्यांकी भार 96 है [Br का परमाणु द्रव्यमान = 80]

(B)  $\text{SnCl}_2 + \text{HCl} + \text{O}_3 \rightarrow \text{SnCl}_4 + \text{H}_2\text{O}$ ,  
दी हुई क्रिया में  $\text{O}_3$  का तुल्यांकी भार 8 है [O का परमाणु द्रव्यमान = 16]

(C)  $\text{Fe}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \rightarrow \text{Fe}^{+++} + \text{CO}_2$ , दी हुई क्रिया में  $\text{Fe}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3$  का तुल्यांकी भार 47 है [परमाणु द्रव्यमान : Fe = 56, C = 12, O = 16]

(D)  $\text{S}_2\text{O}_3^{--} \rightarrow \text{SO}_4^{--}$ , दी हुई क्रिया में  $\text{S}_2\text{O}_3^{--}$  का तुल्यांकी भार 14 है [परमाणु द्रव्यमान S = 32, O = 16]

2. An indicator is a weak acid and pH range of its colour is 3.0 to 4.4 . The ionisation constant of indicator is ( $\log 2 = 0.3$ )

(A)  $2 \times 10^{-5} \text{ M}$       (B)  $2 \times 10^{-4} \text{ M}$   
(C)  $4 \times 10^{-4} \text{ M}$       (D)  $4 \times 10^{-5} \text{ M}$

3. For Balmer series of H-atom calculate value of  $\frac{\lambda(\alpha \text{ line})}{\lambda(\beta \text{ line})}$

(A)  $\frac{27}{20}$     (B)  $\frac{20}{27}$     (C)  $\frac{26}{17}$     (D)  $\frac{28}{15}$

4. The heat of combustion of gaseous hydrocarbon  $\text{C}_3\text{H}_8$  at constant volume is measured in bomb calorimeter at 298 K is found to be  $-2201.1 \text{ KJ/mole}$ . Find the enthalpy change at same temperature –

(A)  $-2208.53 \text{ KJ/mole}$   
(B)  $-2210.35 \text{ KJ/mole}$   
(C)  $-2193.53 \text{ KJ/mole}$   
(D)  $+2201 \text{ KJ/mole}$

5. Enthalpy of neutralisation of aqueous acetic acid with aqueous KOH will be numerically equal to

(A)  $= 57.2 \text{ KJ}$   
(B)  $> 57.2 \text{ KJ}$   
(C)  $< 57.2 \text{ KJ}$   
(D) Unpredictable

2. एक सूचक, दुर्बल अम्ल है तथा इसके रंग की pH परास 3.0 से 4.4 तक है। सूचक का आयनन स्थिरांक है ( $\log 2 = 0.3$ )

(A)  $2 \times 10^{-5} \text{ M}$       (B)  $2 \times 10^{-4} \text{ M}$   
(C)  $4 \times 10^{-4} \text{ M}$       (D)  $4 \times 10^{-5} \text{ M}$

3. हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी के लिये  $\frac{\lambda(\alpha \text{ line})}{\lambda(\beta \text{ line})}$  का मान होगा :

(A)  $\frac{27}{20}$     (B)  $\frac{20}{27}$     (C)  $\frac{26}{17}$     (D)  $\frac{28}{15}$

4. नियत आयतन पर एक गैसीय हाइड्रोकार्बन  $\text{C}_3\text{H}_8$  की दहन ऊष्मा का मान एक बम कैलोरोमीटर में 298 K तापमान पर  $-2201.1 \text{ KJ/mole}$  मापा गया। इसी तापमान पर एन्थेल्पी में परिवर्तन ज्ञात कीजिए –

(A)  $-2208.53 \text{ KJ/mole}$   
(B)  $-2210.35 \text{ KJ/mole}$   
(C)  $-2193.53 \text{ KJ/mole}$   
(D)  $+2201 \text{ KJ/mole}$

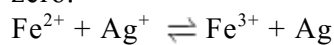
5. जलीय एसीटिक अम्ल की अभिक्रिया जब KOH (जलीय) के साथ करायी जाती है तो उदासीनीकरण की एन्थेल्पी का आंशिक मान होगा ?

(A)  $= 57.2 \text{ KJ}$   
(B)  $> 57.2 \text{ KJ}$   
(C)  $< 57.2 \text{ KJ}$   
(D) ज्ञात करना संभव नहीं है

6. For a first order reaction  $A \rightarrow B + C$  all the reactant and product molecules are in gaseous state. If the initial pressure of the reactant molecule is 100mm and after 30 minutes the total pressure of the mixture containing molecules of all three A, B & C is 140 mm then find the time interval at which the initial pressure of A will be reduced to 50 mm. ( $\log_{10} 3 = 0.5$ ,  $\log_{10} 2 = 0.3$ )

(A) 45 min (B) 30 min  
(C) 60 min (D) 15 min

7. At equimolar concentration of  $Fe^{+2}$  and  $Fe^{+3}$  what must be  $[Ag^+]$  be so that the voltage of the galvanic cell made from  $Ag^+/Ag$  &  $Fe^{3+}/Fe^{+2}$  electrode becomes zero.

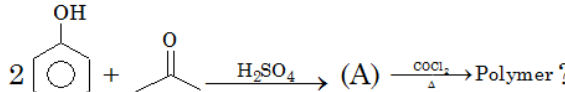


$$E_{Ag^+/Ag}^0 = 0.80 \text{ V}$$

$$E_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}^0 = 0.77 \text{ V}$$

$$\frac{2.303RT}{F} = 0.06$$

(A) antilog (-0.5) (B) antilog (1.03)  
(C) antilog (0.1) (D) antilog (-0.02)

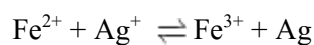
8.  Identify the name of polymer obtained as a final product in above reaction sequence?

(A) Dacron (B) Glyptal  
(C) Lexan (D) Orlon

6. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया  $A \rightarrow B + C$  में सभी क्रियाकारक तथा उत्पाद के अणु गैसीय अवस्था में हैं। यदि क्रियाकारक अणु का प्रारम्भिक दाब 100mm तथा 30 मिनट के बाद मिश्रण जिसमें A, B तथा C तीनों के अणु उपस्थित हैं, का कुल दाब 140 mm है तो वह समय अन्तराल बताइये जिसमें A का प्रारम्भिक दाब घटकर 50 mm हो जायेगा। ( $\log_{10} 3 = 0.5$ ,  $\log_{10} 2 = 0.3$ )

(A) 45 मिनट (B) 30 मिनट  
(C) 60 मिनट (D) 15 मिनट

7.  $Fe^{+2}$  तथा  $Fe^{+3}$  की सम मोलर सान्द्रता पर  $[Ag^+]$  क्या होनी चाहिये कि  $Ag^+/Ag$  तथा  $Fe^{3+}/Fe^{+2}$  इलेक्ट्रोड से बने गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज शून्य हो जाये।

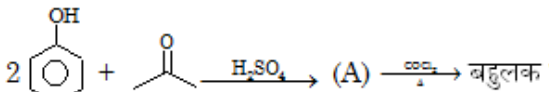


$$E_{Ag^+/Ag}^0 = 0.80 \text{ V}$$

$$E_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}^0 = 0.77 \text{ V}$$

$$\frac{2.303RT}{F} = 0.06$$

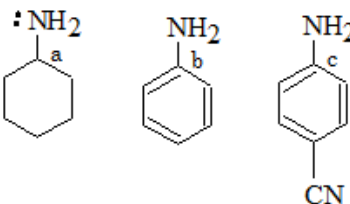
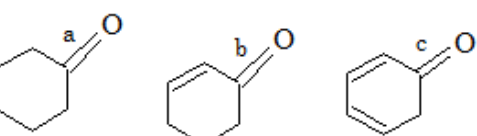
(A) antilog (-0.5) (B) antilog (1.03)  
(C) antilog (0.1) (D) antilog (-0.02)

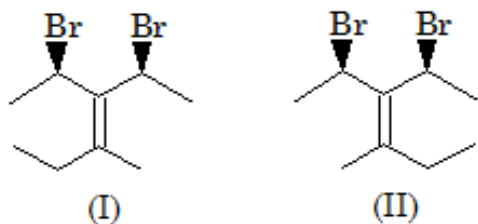
8.  बहुलक ?

उपर्युक्त अभिक्रिया क्रम में अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त बहुलक का नाम पहचानिए ?

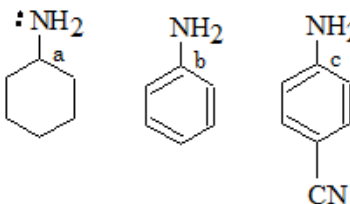
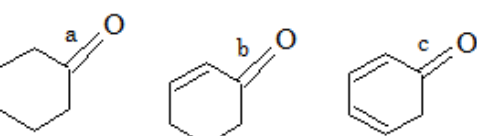
(A) डेक्रोन (B) ग्लिप्टल  
(C) लेक्सन (D) ओरलॉन

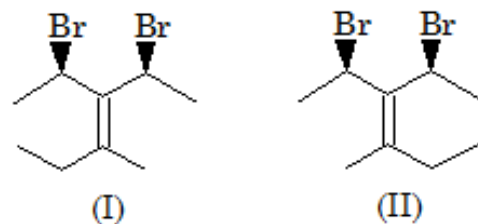
9. Choose the correct order for bond length

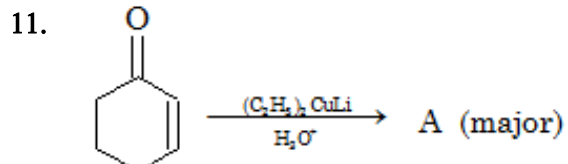
- (A)  (a = b)
- (B)  $\text{CH}_2 \equiv \text{CH}_2$     $\text{CH}_3 - \text{CH} \equiv \text{CH}_2$   
 $\text{CH}_3 - \text{CH} \equiv \text{CH} - \text{CH}_3$  (c > a > b)
- (C)  (a > b > c)
- (D)  (b > c > a)

10.   
 (I) (II)
- Select the correct statement
- (A) (I) and (II) are enantiomers of each other  
 (B) (I) and (II) are distereoisomers  
 (C) (I) and (II) are identical  
 (D) (I) and (II) are superimposable mirror images.

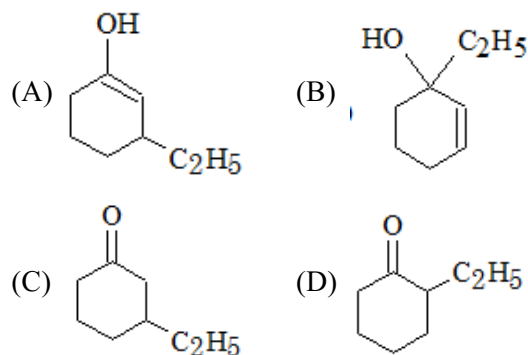
9. बंध लंबाई का सही क्रम ज्ञात कीजिए -

- (A)  (a = b)
- (B)  $\text{CH}_2 \equiv \text{CH}_2$     $\text{CH}_3 - \text{CH} \equiv \text{CH}_2$   
 $\text{CH}_3 - \text{CH} \equiv \text{CH} - \text{CH}_3$  (c > a > b)
- (C)  (a > b > c)
- (D)  (b > c > a)

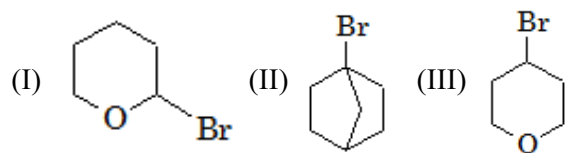
10.   
 (I) (II)
- सही कथन का चयन कीजिए-
- (A) (I) व (II) एक दुसरे के प्रतिबिम्ब रूपी समावयवी है।  
 (B) (I) व (II) विवरिम समावयवी है।  
 (C) (I) व (II) समान है।  
 (D) (I) व (II) अध्यारोपणीय दर्पण प्रतिबिम्ब है



Product A is :

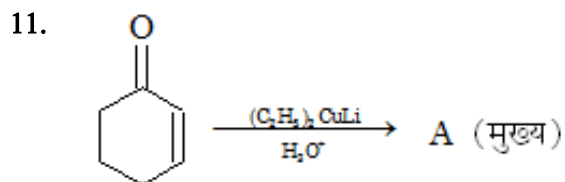


12. Arrange in increasing order of Reactivity towards  $S_N1$  :

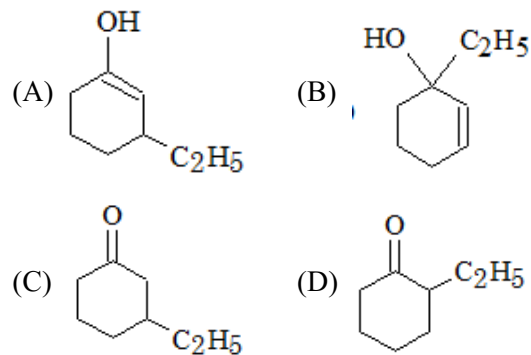


(IV)  $CH_3CH_2Br$

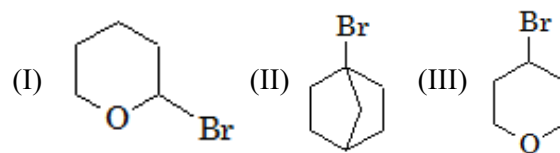
- (A) (II) < (IV) < (III) < (I)  
 (B) (IV) < (III) < (II) < (I)  
 (C) (II) < (III) < (IV) < (I)  
 (D) (III) < (II) < (I) < (IV)



उत्पाद A है :

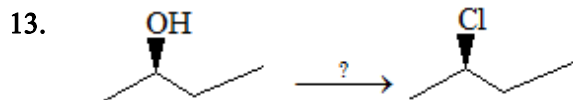


12. यौगिकों को  $S_N1$  के प्रति बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिये



(IV)  $CH_3CH_2Br$

- (A) (II) < (IV) < (III) < (I)  
 (B) (IV) < (III) < (II) < (I)  
 (C) (II) < (III) < (IV) < (I)  
 (D) (III) < (II) < (I) < (IV)



Reagent Required for conversion.

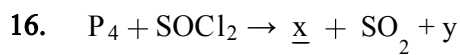
- (A)  $\text{SOCl}_2$  (B)  $\text{SOCl}_2$  / Pyridine  
(C)  $\text{NaCl}$  (D)  $\text{HCl}$

14. Which of the following statement is **INCORRECT**?

- (A) Boron is produced by decomposition of  $\text{BI}_3$   
(B) Boric acid anhydride is one of the product when borax is heated  
(C) Borax produces acidic solution in water  
(D) Boric acid produce weakly acidic solution in water

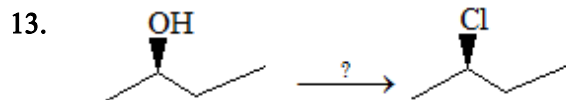
15. If two  $\text{NH}_3$  is removed from trans  $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2(\text{SCN})_2]$  by to  $2(\text{PR}_3)$  then which of the following is changed in the process :

- (A) Type of structural isomerism  
(B) Hybridisation of Pt  
(C) Optical activity  
(D) Nature of  $e^-$  donating and accepting tendency.



x and y are :

- (A) x -  $\text{PCl}_5$ , y -  $\text{SO}_3$   
(B) x -  $\text{PCl}_3$ , y -  $\text{SO}_3$   
(C) x -  $\text{PCl}_3$ , y -  $\text{S}_2\text{Cl}_2$   
(D) x -  $\text{PCl}_5$ , y -  $\text{S}_2\text{Cl}_2$



इस रूपांतरण के लिए आवश्यक उपयुक्त अभिकर्मक है-

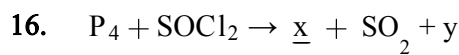
- (A)  $\text{SOCl}_2$  (B)  $\text{SOCl}_2$  / पिरिडीन  
(C)  $\text{NaCl}$  (D)  $\text{HCl}$

14. निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

- (A)  $\text{BI}_3$  के विघटन से बोरोन उत्पादित होता है  
(B) जब बोरेक्स को गर्म किया जाता है तो एक उत्पाद बोरिक अम्ल ऐनहाइड्राइड प्राप्त होता है  
(C) बोरेक्स जल में अम्लीय विलयन बनाता है  
(D) बोरिक अम्ल जल में दुर्बल अम्लीय विलयन बनाता है

15. यदि ट्रान्स  $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2(\text{SCN})_2]$  से  $2(\text{PR}_3)$  द्वारा दो  $\text{NH}_3$  को हटाया जाता है तो प्रक्रम में निम्न में से क्या परिवर्तित होता है :

- (A) संरचनात्मक समावयवता का प्रकार  
(B) Pt का संकरण  
(C) प्रकाशिक सक्रियता  
(D)  $e^-$  देने तथा ग्रहण करने की प्रवृत्ति



x तथा y है :

- (A) x -  $\text{PCl}_5$ , y -  $\text{SO}_3$   
(B) x -  $\text{PCl}_3$ , y -  $\text{SO}_3$   
(C) x -  $\text{PCl}_3$ , y -  $\text{S}_2\text{Cl}_2$   
(D) x -  $\text{PCl}_5$ , y -  $\text{S}_2\text{Cl}_2$

17. Which of the following reagent does not convert  $\text{CrO}_4^{2-}$  to  $\text{Cr}^{+3}$  ?
- (A)  $\text{Fe}^{+2}$  solution in acidic medium  
 (B)  $\text{H}_2\text{O}_2$  in alkaline medium  
 (C)  $\text{I}^-$  in acidic medium  
 (D)  $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$  solution in acidic medium
18. Identify the reagent which form  $\text{MnO}_4^-$  as only Mn containing product.
- (A)  $\text{MnO}_4^{2-} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$   
 (B)  $\text{MnO}_4^{2-} \xrightarrow{\text{CO}_2}$   
 (C)  $\text{MnO}_4^{2-} \xrightarrow{\text{O}_3}$   
 (D)  $\text{MnO}_4^{2-} \xrightarrow[\text{amount of water}]{\text{large}}$
19. Which of the following is correct for the energy required to remove an electron?
- (A)  $\text{O} > \text{N}$                       (B)  $\text{O} > \text{O}_2$   
 (C)  $\text{N} > \text{N}_2$                       (D)  $\text{N} > \text{F}$
20. Which of the following process, for softening of hard water containing calcium ions, does not give insoluble calcium salt?
- (A) Permutit process  
 (B) Washing soda process  
 (C) Calgon process  
 (D) None of these

17. निम्न में से कौनसा अभिकर्मक  $\text{CrO}_4^{2-}$  को  $\text{Cr}^{+3}$  में रूपान्तरित नहीं करता है?
- (A) अम्लीय माध्यम में  $\text{Fe}^{+2}$  विलयन  
 (B) क्षारीय माध्यम में  $\text{H}_2\text{O}_2$   
 (C) अम्लीय माध्यम में  $\text{I}^-$   
 (D) अम्लीय माध्यम में  $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$  विलयन
18. वह अभिकर्मक पहचानिये जो Mn रखने वाले उत्पाद के रूप में केवल  $\text{MnO}_4^-$  बनाता है
- (A)  $\text{MnO}_4^{2-} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$   
 (B)  $\text{MnO}_4^{2-} \xrightarrow{\text{CO}_2}$   
 (C)  $\text{MnO}_4^{2-} \xrightarrow{\text{O}_3}$   
 (D)  $\text{MnO}_4^{2-} \xrightarrow[\text{जल की अधिक मात्रा}]{\text{large}}$
19. एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिये आवश्यक ऊर्जा के लिए निम्न में क्या सही है ?
- (A)  $\text{O} > \text{N}$                       (B)  $\text{O} > \text{O}_2$   
 (C)  $\text{N} > \text{N}_2$                       (D)  $\text{N} > \text{F}$
20. कैल्शियम आयन युक्त कठोर जल को मृदु बनाने के लिए निम्न में कौनसे प्रक्रम में अविलेय कैल्शियम लवण प्राप्त नहीं होता है ?
- (A) परम्यूटिट विधि  
 (B) वाशिंग सोडा विधि  
 (C) कैल्गॉन विधि  
 (D) इनमें से कोई नहीं

**SECTION-II : (Maximum Marks: 20)**

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

**Zero Marks** : 0 In all other cases.

**खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)**

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है ..... तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

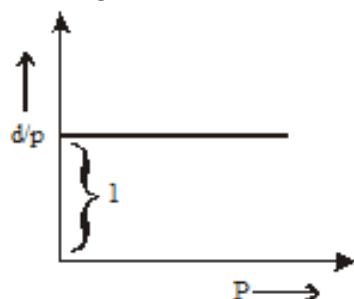
**शून्य अंक** : 0 अन्य सभी मामलों में।

- Given volume of  $0.1 \text{ N K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  solution reacts completely with 2 mL of  $0.05 \text{ M KMnO}_4$  solution in acidic medium. Another sample of  $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  having same concentration & volume is now titrated with  $\frac{1}{8} \text{ M NaOH}$  solution, then volume of NaOH consumed will be

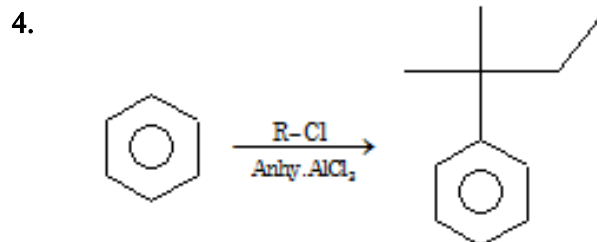
- $0.1 \text{ N K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  विलयन का दिया गया आयतन अम्लीय माध्यम में 2 mL,  $0.05 \text{ M KMnO}_4$  विलयन से पूर्ण क्रिया करता है। समान सान्द्रता तथा आयतन वाले  $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  विलयन का  $\frac{1}{8} \text{ M NaOH}$  विलयन के साथ अनुमापन करने पर NaOH विलयन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी?

2. 12 mL of gaseous hydrocarbon was mixed with 450 mL of air [ $N_2 + O_2$  mixture] and exploded in an eduiometer tube. On cooling, volume of gas mixture was 432 mL which on passing through KOH become 396 mL and after passing through alkaline pyrogallol, 360 mL of gas was left. If the molecular formula of hydrocarbon is  $C_xH_y$  then value of  $x + y$  is :

3. For an ideal gas  $d/p \left( \frac{\text{density}}{\text{Pressure}} \right)$  graph at  $27^\circ C$  is given :



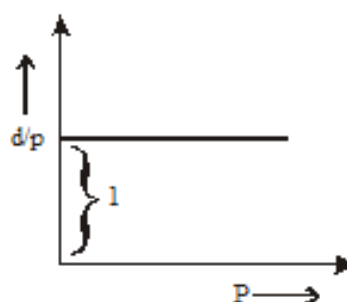
if density is in gm/Litre and pressure is in atmosphere then if molar mass of gas is  $M$  - [ $R = 0.08 \text{ L-atm-mol}^{-1} - K^{-1}$ ] then  $M/4 = ?$



Total possible R-Cl in above reaction can be :

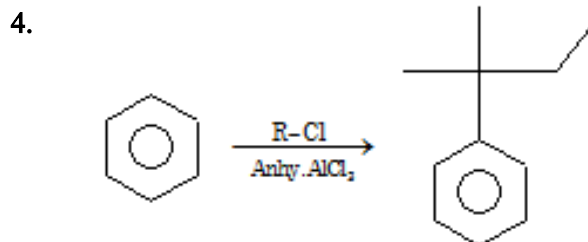
2. 12mL गैसीय हाइड्रोकार्बन का 450 mL वायु [ $N_2 + O_2$  मिश्रण] के साथ यूडियोमीटर नलिका में दहन कराया गया। ठंडा करने पर मिश्रण का आयतन 432 mL पाया गया जो जलीय KOH विलयन से गुजारने पर 396 mL हो गया। इस मिश्रण को क्षारीय पायरोगेलोल विलयन से गुजारने पर 360 mL गैस शेष रही। यदि हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र  $C_xH_y$  है तो  $x + y$  का मान है -

3. किसी आदर्श गैस के लिए  $d/p \left( \frac{\text{घनत्व}}{\text{दाब}} \right)$  ग्राफ  $27^\circ C$  ताप पर दिया गया है।

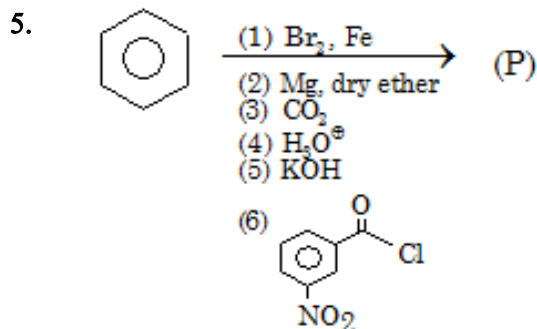


यदि  $d$ (घनत्व), gm/Litre इकाई तथा  $P$ (दाब), वायुमण्डल इकाई में है यदि गैस का मोलर द्रव्यमान  $M$  है तो

[ $R = 0.08 \text{ L-atm-mol}^{-1} - K^{-1}$ ]  $M/4 = ?$

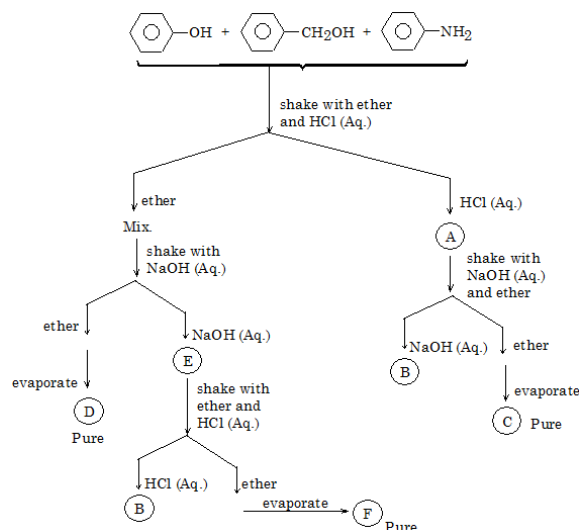


उपर्युक्त अभिक्रिया में कुल संभव R-Cl होंगे :



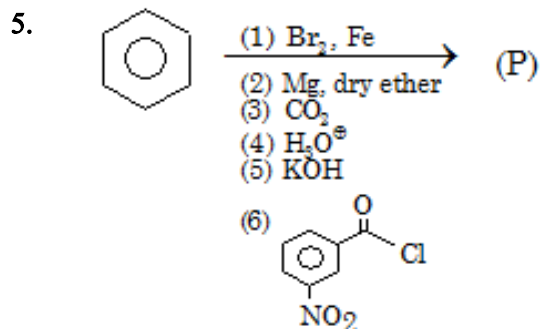
Number of oxygen atoms in product 'P' is

6. A separation scheme is given below :



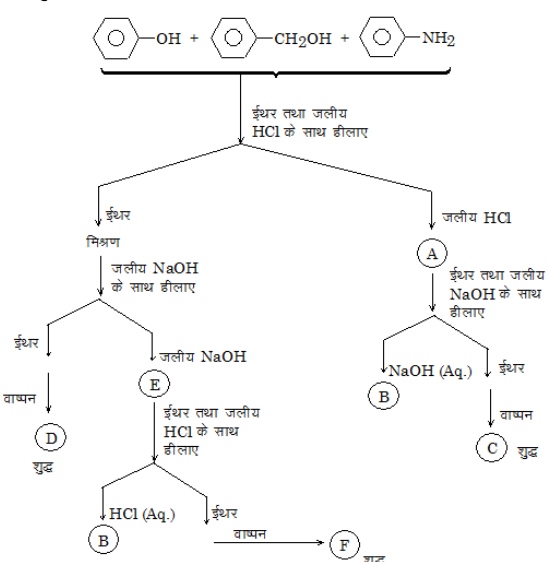
How many are correctly matched for the product formed

- (i) A :   $Cl^-$
- (ii) B : NaCl
- (iii) C : Aniline
- (iv) D : Phenylmethanal
- (v) F : Phenol



उत्पाद 'P' में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है।

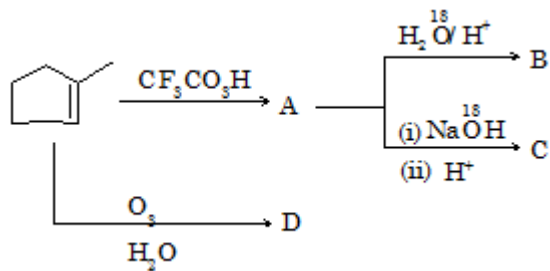
6. एक पृथक्करण का प्रारूप नीचे दिया गया है -



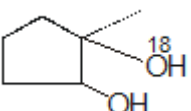
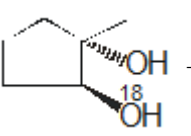
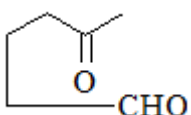
निर्मित उत्पाद के लिये कितने सही रूप से सुमेलित है?

- (i) A :   $Cl^-$
- (ii) B : NaCl
- (iii) C : एनीलीन
- (iv) D : फैनिलमेथेनल
- (v) F : फिनॉल

7.



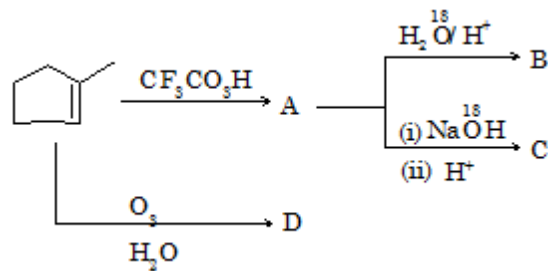
How many of the following are incorrectly matched compound.

- (1) B is 
- (2) C is  + Enantiomer
- (3) A is 
- (4) D is 

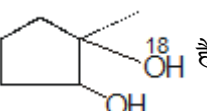
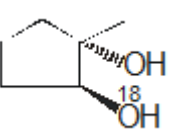
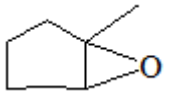
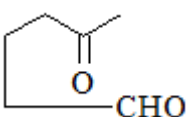
8. Bessemerization process in the isolation of Cu from  $\text{CuFeS}_2$ . How many of the following steps are involved?

- (I) Formation of slag as  $\text{FeSiO}_3$   
 (II) Oxidation of  $\text{Cu}_2\text{S}$   
 (III) Oxidation of FeS  
 (IV) Reduction of  $\text{Cu}_2\text{O}$  from  $\text{Cu}_2\text{S}$

7.



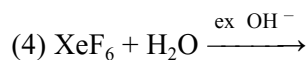
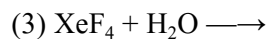
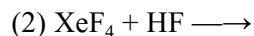
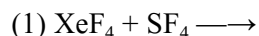
निम्न में से कितने सही रूप से सुमेलित यौगिक नहीं है-

- (1) B ,  है
- (2) C ,  + प्रतिबिम्ब समावयवी है
- (3) A ,  है
- (4) D ,  है

8.  $\text{CuFeS}_2$  से Cu के पृथक्करण के बेसमरीकरण प्रक्रम में, निम्न में से कितने पद सम्मिलित होते हैं ?

- (I)  $\text{FeSiO}_3$  के रूप में धातुमल का निर्माण  
 (II)  $\text{Cu}_2\text{S}$  का ऑक्सीकरण  
 (III) FeS का ऑक्सीकरण  
 (IV)  $\text{Cu}_2\text{S}$  से  $\text{Cu}_2\text{O}$  का अपचयन

9. Identify the number of reaction which give Xe as one of the product?



10. How many of the following statements are correct?

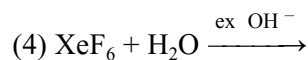
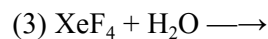
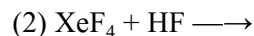
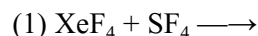
(1) The reaction of U &  $\text{ClF}_3$  give  $\text{UF}_6$  &  $\text{ClF}$

(2)  $\text{IF}$  is less stable and dissociated into  $\text{IF}_5 + \text{I}_2$

(3)  $\text{Cl}_2$  gas has characteristics smell

(4) The direct reaction between S &  $\text{Cl}_2$  gives  $\text{SCl}_2$  as a main product.

9. ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताइये जो एक उत्पाद के रूप में Xe देती है ?



10. निम्न में से कितने कथन सही है?

(1) U तथा  $\text{ClF}_3$  की अभिक्रिया से  $\text{UF}_6$  तथा  $\text{ClF}$  प्राप्त होते हैं

(2)  $\text{IF}$  कम स्थायी होता है तथा  $\text{IF}_5 + \text{I}_2$  में वियोजित हो जाता है

(3)  $\text{Cl}_2$  गैस, विशिष्ट गंध वाली है।

(4) S तथा  $\text{Cl}_2$  के मध्य अभिक्रिया से मुख्य उत्पाद  $\text{SCl}_2$  प्राप्त होता है

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

**Full Marks** : +4 If correct answer is selected.

**Zero Marks** : 0 If none of the option is selected.

**Negative Marks** : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If  $\vec{a}$  is perpendicular to both  $\vec{b}$  and  $\vec{c}$  such that  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 3$ ,  $|\vec{c}| = 4$  and the angle between  $\vec{b}$  and  $\vec{c}$  is  $\frac{2\pi}{3}$ , then  $|\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}|$  is equal to

- (A)  $4\sqrt{3}$  (B)  $6\sqrt{3}$   
(C)  $12\sqrt{3}$  (D)  $18\sqrt{3}$

2. Let p and q be two statements. Then,  $(\sim p \vee q) \wedge (\sim p \wedge \sim q)$  is

- (A) tautology  
(B) contradiction  
(C) neither tautology nor contradiction  
(D) either tautology or contradiction

3. The minimum value of  $2 \sin x (1 + 2 \cos 2x) (\cos 3x - \sin 3x) + 1$  is

- (A)  $-\sqrt{3}$  (B)  $-\sqrt{6}$   
(C)  $-\sqrt{2}$  (D)  $-\sqrt{5}$

1. यदि  $\vec{a}$ , सदिशों  $\vec{b}$  व  $\vec{c}$  दोनों पर इस प्रकार लम्ब है कि  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 3$ ,  $|\vec{c}| = 4$  तथा  $\vec{b}$  व  $\vec{c}$  के बीच का कोण  $\frac{2\pi}{3}$  है, तो  $|\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}|$  का मान है-

- (A)  $4\sqrt{3}$  (B)  $6\sqrt{3}$   
(C)  $12\sqrt{3}$  (D)  $18\sqrt{3}$

2. माना p तथा q दो कथन है, तो  $(\sim p \vee q) \wedge (\sim p \wedge \sim q)$  है

- (A) पुनरिक्ति  
(B) विरोधाभास  
(C) ना तो पुनरिक्ति और ना ही विरोधाभास  
(D) या तो पुनरिक्ति या विरोधाभास

3. व्यंजक  $2 \sin x (1 + 2 \cos 2x) (\cos 3x - \sin 3x) + 1$  का न्यूनतम मान है

- (A)  $-\sqrt{3}$  (B)  $-\sqrt{6}$   
(C)  $-\sqrt{2}$  (D)  $-\sqrt{5}$

4. If  $(x, y)$  satisfy  $\tan^{-1} \sqrt{\frac{1-y}{1+y}} + \sin^{-1} \sqrt{x-1}$   
 $+\cos^{-1} \sqrt{xy^2} = \frac{1}{2} \cos^{-1} \sqrt{x(1-x)}$ , then  
 (A)  $x + 2y = \sqrt{3} + 1$  (B)  $2x + y = \sqrt{3} + 1$   
 (C)  $x + \sqrt{3}y = 4$  (D)  $\sqrt{3}x + y = 4$
5. The solution of the differential equation  
 $\frac{dy}{dx} = e^{x-y} (e^x - e^y)$ ,  $y(0) = 1$  is  
 (A)  $e^y = e^x - 1 + 2e^{-e^x}$   
 (B)  $e^y = 1 - e^x - 2e^{-e^x}$   
 (C)  $e^y = e^x - 1 + e^{2-e^x}$   
 (D)  $e^y = e^x - 1 - 2e^{2-e^x}$
6. If  $\sin \theta_1 - \sin \theta_2 = a$  and  $\cos \theta_1 + \cos \theta_2 = b$ , then  
 (A)  $a^2 + b^2 \geq 4$  (B)  $a^2 + b^2 \leq 4$   
 (C)  $a^2 + b^2 \geq 3$  (D)  $a^2 + b^2 \leq 3$
7. If  $A(0, 5)$ ,  $B(3, 4)$  and  $C(\sqrt{5}, 2\sqrt{5})$  are  
 vertices of a triangle then ortho center is  
 (A)  $(3, 4)$   
 (B)  $\left(\frac{3+\sqrt{5}}{3}, \frac{9+2\sqrt{5}}{3}\right)$   
 (C)  $(3 + \sqrt{5}, 9 + 2\sqrt{5})$   
 (D) None of these

4. यदि  $(x, y)$  समीकरण  $\tan^{-1} \sqrt{\frac{1-y}{1+y}} + \sin^{-1} \sqrt{x-1}$   
 $+\cos^{-1} \sqrt{xy^2} = \frac{1}{2} \cos^{-1} \sqrt{x(1-x)}$ , को संतुष्ट  
 करता है, तब  
 (A)  $x + 2y = \sqrt{3} + 1$  (B)  $2x + y = \sqrt{3} + 1$   
 (C)  $x + \sqrt{3}y = 4$  (D)  $\sqrt{3}x + y = 4$
5. अवकल समीकरण  
 $\frac{dy}{dx} = e^{x-y} (e^x - e^y)$ ,  $y(0) = 1$  का हल है-  
 (A)  $e^y = e^x - 1 + 2e^{-e^x}$   
 (B)  $e^y = 1 - e^x - 2e^{-e^x}$   
 (C)  $e^y = e^x - 1 + e^{2-e^x}$   
 (D)  $e^y = e^x - 1 - 2e^{2-e^x}$
6. यदि  $\sin \theta_1 - \sin \theta_2 = a$  तथा  $\cos \theta_1 + \cos \theta_2 = b$ ,  
 तब  
 (A)  $a^2 + b^2 \geq 4$  (B)  $a^2 + b^2 \leq 4$   
 (C)  $a^2 + b^2 \geq 3$  (D)  $a^2 + b^2 \leq 3$
7. यदि  $A(0, 5)$ ,  $B(3, 4)$  तथा  $C(\sqrt{5}, 2\sqrt{5})$  एक त्रिभुज  
 के शीर्ष हैं। तब लम्बकेन्द्र होगा  
 (A)  $(3, 4)$   
 (B)  $\left(\frac{3+\sqrt{5}}{3}, \frac{9+2\sqrt{5}}{3}\right)$   
 (C)  $(3 + \sqrt{5}, 9 + 2\sqrt{5})$   
 (D) इनमें से कोई नहीं

8. In  $n$  circles ( $n \geq 3$ ) the centres of no three circles are collinear. If the number of the radical axes of the circles is equal to the maximum possible number of distinct radical centres of the circles then  $n^2 - 4n - 5 =$   
 (A) 5 (B) 0 (C) 50 (D) 7
9. A variable chord PQ of the parabola  $y^2 = 4ax$  is drawn parallel to  $y = x$ , then the locus of point of intersection of normals at P and Q is  
 (A)  $2x - y - 12a = 0$  (B)  $2x - y - 10a = 0$   
 (C)  $2x - y - 8a = 0$  (D)  $2x - y + 6a = 0$
10. Find smallest prime value of  $a$ , if roots of the equation  $x^2 + ax + 1 = 0$  are distinct and both lie between 0 and 1.  
 (A) 2  
 (B) 3  
 (C) 5  
 (D) Does not exist any such value of  $a$ .
11. If radii of director circles of  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  and  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  are  $2r$  and  $r$  respectively. Also  $e_e$  and  $e_h$  are the eccentricities of the ellipse and the hyperbola respectively then  
 (A)  $2e_h^2 - e_e^2 = 6$  (B)  $e_e^2 + 4e_h^2 = 6$   
 (C)  $4e_h^2 - e_e^2 = 6$  (D)  $e_h^2 - 2e_e^2 = 0$

8.  $n(n \geq 3)$  वृत्तों में से कोई भी तीन वृत्तों के केन्द्र समरेखीय नहीं है। यदि वृत्तों के मूलाक्षों की संख्या वृत्तों के महत्तम संभव विभिन्न मूलाक्ष केन्द्रों की संख्या के बराबर है। तब  $n^2 - 4n - 5 =$   
 (A) 5 (B) 0 (C) 50 (D) 7
9. परवलय  $y^2 = 4ax$  की चर जीवा PQ रेखा  $y = x$  के समांतर खींची जाती है। तब P तथा Q पर खींचे गये अभिलंबों के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ है -  
 (A)  $2x - y - 12a = 0$  (B)  $2x - y - 10a = 0$   
 (C)  $2x - y - 8a = 0$  (D)  $2x - y + 6a = 0$
10.  $a$  का न्यूनतम अभाज्य मान, जिसके लिये समीकरण  $x^2 + ax + 1 = 0$  के मूल भिन्न-भिन्न हो तथा शून्य व एक के मध्य स्थित हो, है -  
 (A) 2  
 (B) 3  
 (C) 5  
 (D) ऐसा कोई  $a$  संभव नहीं है।
11. यदि समीकरणों  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  तथा  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  के नियामक वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय की  $2r$  एवं  $r$  है तथा उत्केन्द्रताएँ क्रमशः  $e_e$  एवं  $e_h$  है, तब  
 (A)  $2e_h^2 - e_e^2 = 6$  (B)  $e_e^2 + 4e_h^2 = 6$   
 (C)  $4e_h^2 - e_e^2 = 6$  (D)  $e_h^2 - 2e_e^2 = 0$

12. Number of words that can be formed with all the letters of the word RAJEEV, which start as well as end with E, is  
(A) 120 (B) 24 (C) 60 (D) 720
13. Sum of 20 terms of the series  

$$\frac{3}{1^2 \cdot 2^2} + \frac{7}{1^3 \cdot 2^3} + \frac{5}{2^2 \cdot 3^2} + \frac{19}{2^3 \cdot 3^3} + \frac{7}{3^2 \cdot 4^2} + \frac{37}{3^3 \cdot 4^3} + \dots$$
 is  
 (A)  $\frac{2684}{1331}$  (B)  $\frac{2674}{1331}$  (C)  $\frac{2640}{1331}$  (D)  $\frac{2650}{1331}$
14.  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{100}$  are the 100<sup>th</sup> roots of unity. The numerical value of  $2 \sum_{1 \leq i < j \leq 100} (\alpha_i \alpha_j)^5$  is  
 (A) 20 (B) 0  
 (C)  $(20)^{1/20}$  (D) 100
15. Let  $f(x)$  and  $g(x)$  are two functions defined in  $(-a, a)$  such that  $f(x)$  and  $g(x)$  are both odd function. Then which one of the following is correct?  
 (A)  $f \circ g(x)$  is an even function.  
 (B)  $g \circ f(x)$  is an even function.  
 (C)  $f(x) \cdot g(x)$  is an odd function.  
 (D)  $f \circ f(x)$  is an odd function.

12. शब्द RAJEEV के सभी अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाये जा सकते हैं जो E से प्रारम्भ हो और साथ ही E पर समाप्त हो-  
 (A) 120 (B) 24 (C) 60 (D) 720
13. श्रेणी  

$$\frac{3}{1^2 \cdot 2^2} + \frac{7}{1^3 \cdot 2^3} + \frac{5}{2^2 \cdot 3^2} + \frac{19}{2^3 \cdot 3^3} + \frac{7}{3^2 \cdot 4^2} + \frac{37}{3^3 \cdot 4^3} + \dots$$
 के 20 पदों का योग है  
 (A)  $\frac{2684}{1331}$  (B)  $\frac{2674}{1331}$  (C)  $\frac{2640}{1331}$  (D)  $\frac{2650}{1331}$
14.  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{100}$  इकाई के 100 वें मूल हैं। तब  $2 \sum_{1 \leq i < j \leq 100} (\alpha_i \alpha_j)^5$  का आंकिक मान है -  
 (A) 20 (B) 0  
 (C)  $(20)^{1/20}$  (D) 100
15. माना  $f(x)$  एवं  $g(x)$  दो फलन हैं जो  $(-a, a)$  में इस प्रकार परिभाषित हैं कि  $f(x)$  तथा  $g(x)$  दोनों विषम फलन हैं, तो निम्न में से कौनसा एक सत्य है  
 (A)  $f \circ g(x)$  एक सम फलन है।  
 (B)  $g \circ f(x)$  एक सम फलन है।  
 (C)  $f(x) \cdot g(x)$  एक विषम फलन है।  
 (D)  $f \circ f(x)$  एक विषम फलन है।

16. If  $f(x) = 2x^3 - 3(2 + \lambda)x^2 + 12\lambda x$  ( $\lambda$  is a real number) has exactly one local maxima and exactly one local minima then  $\lambda$  cannot be :

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

17. A curve is represented parametrically by the equations  $x = f(t) = a^{\ln(b^t)}$  and  $y = g(t) = b^{-\ln(a^t)}$ ;  $a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$  where  $t \in \mathbb{R}$ . Which of the following is not a correct expression for  $\frac{dy}{dx}$

(A)  $-\frac{1}{\{f(t)\}^2}$  (B)  $-\{g(t)\}^2$

(C)  $-\frac{g(t)}{f(t)}$  (D)  $-\frac{f(t)}{g(t)}$

18. If  $f(x) = \begin{vmatrix} x & \cos x & e^{x^6} \\ \sin^5 x & x^4 & \sec x \\ \tan^3 x & 10 & 20 \end{vmatrix}$  then the value of  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx =$
- (A) 5 (B) 3 (C) 1 (D) 0

16. यदि  $f(x) = 2x^3 - 3(2 + \lambda)x^2 + 12\lambda x$  ( $\lambda$  एक वास्तविक संख्या है) एक स्थानीय उच्चिष्ठ एवं एक स्थानीय निम्निष्ठ मान रखता है। तब निम्न में से कौन  $\lambda$  का मान नहीं हो सकता है -

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

17. एक वक्र प्राचलिक समीकरणों  $x = f(t) = a^{\ln(b^t)}$  तथा  $y = g(t) = b^{-\ln(a^t)}$ ;  $a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$  (जहाँ  $t \in \mathbb{R}$ ) द्वारा निरूपित होता है। तब निम्न में से कौनसा  $\frac{dy}{dx}$  का सही व्यंजक नहीं है

(A)  $-\frac{1}{\{f(t)\}^2}$  (B)  $-\{g(t)\}^2$

(C)  $-\frac{g(t)}{f(t)}$  (D)  $-\frac{f(t)}{g(t)}$

18. यदि  $f(x) = \begin{vmatrix} x & \cos x & e^{x^6} \\ \sin^5 x & x^4 & \sec x \\ \tan^3 x & 10 & 20 \end{vmatrix}$  तब  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx =$
- (A) 5 (B) 3 (C) 1 (D) 0

19. If  $ax^3 + by^3 + cx^2y + dxy^2 = 0$  represents three distinct straight lines, such that each line bisect the angle between the other two, then which of the following is correct

(A)  $b + 3c = 0$  (B)  $3b + c = 0$   
(C)  $d^2 = 3bc$  (D)  $d^2 < 3bc$

20. If M is the matrix  $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$  then

$$M - \frac{1}{3}M^2 + \frac{1}{9}M^3 \dots + \left(\frac{-1}{3}\right)^n M^{n+1} + \dots \infty$$

$$= \frac{3}{13} \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ \beta & 1 \end{bmatrix}, \text{ Where } \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| \text{ is equal to}$$

(A) 0 (B) 4 (C) 5 (D) 3

19. यदि  $ax^3 + by^3 + cx^2y + dxy^2 = 0$  तीन भिन्न-भिन्न रेखाओं को व्यक्त करता है जो इस प्रकार हैं कि प्रत्येक रेखा अन्य दो रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। तब निम्न में से कौन सा सत्य है?

(A)  $b + 3c = 0$  (B)  $3b + c = 0$   
(C)  $d^2 = 3bc$  (D)  $d^2 < 3bc$

20. यदि M, आव्यूह  $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$  को निरूपित करता है,

तो

$$M - \frac{1}{3}M^2 + \frac{1}{9}M^3 \dots + \left(\frac{-1}{3}\right)^n M^{n+1} + \dots \infty$$

$$= \frac{3}{13} \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ \beta & 1 \end{bmatrix}, \text{ जहाँ } \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| \text{ का मान है}$$

(A) 0 (B) 4 (C) 5 (D) 3

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

**Zero Marks** : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है ..... तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

**शून्य अंक** : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. If  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{18}$  are observations such that  $\sum_{j=1}^{18} (x_j - 8) = 9$  and  $\sum_{j=1}^{18} (x_j - 8)^2 = 45$ , then the standard deviation of these observations is
2. The distance of the point of intersection of the line  $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{12}$  and the plane  $x - y + z = 5$  from the point  $(-1, -5, -10)$  is

1. यदि प्रेक्षण  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{18}$  इस प्रकार हैं कि  $\sum_{j=1}^{18} (x_j - 8) = 9$  तथा  $\sum_{j=1}^{18} (x_j - 8)^2 = 45$ , तब इन प्रेक्षणों का मानक विचलन है-
2. रेखा  $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{12}$  तथा  $x - y + z = 5$  समतल के प्रतिच्छेद बिन्दु से बिन्दु  $(-1, -5, -10)$  की दूरी है-

3. If  $x = \frac{1}{2} \left( \sqrt{5} + \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$ , then  $\log_8 \left( \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - \sqrt{x^2 - 1}} \right)$  is equal to

4. Let  $f$  be a continuous and differentiable function in  $(\alpha, \beta)$ . If  $f(x) \cdot f'(x) \geq x \sqrt{1 - (f(x))^4}$  and  $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} (f(x))^2 = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow \beta^-} (f(x))^2 = \frac{1}{2}$ . Then which of the following cannot be a value of  $[\alpha^2 - \beta^2]$  (where  $[.]$  represents greatest integer function) –

5. Number of distinct real roots of the equation  $\begin{vmatrix} x^2 & x & 1 \\ x & 1 & x^2 \\ 1 & x^2 & x \end{vmatrix} = 0$ , is

6. If a tangent of slope 2 of the ellipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  is normal to the circle  $x^2 + y^2 + 4x + 1 = 0$ , then the maximum value of  $ab$  is

3. यदि  $x = \frac{1}{2} \left( \sqrt{5} + \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$ , तब  $\log_8 \left( \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - \sqrt{x^2 - 1}} \right) =$

4. अंतराल  $(\alpha, \beta)$  में माना  $f$  एक सतत् और अवकलनीय फलन है। यदि  $f(x) \cdot f'(x) \geq x \sqrt{1 - (f(x))^4}$  और  $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} (f(x))^2 = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow \beta^-} (f(x))^2 = \frac{1}{2}$  है। तब  $[\alpha^2 - \beta^2]$  का निम्न में से कौनसा मान नहीं हो सकता है (जहाँ  $[.]$  महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है) –

5. समीकरण  $\begin{vmatrix} x^2 & x & 1 \\ x & 1 & x^2 \\ 1 & x^2 & x \end{vmatrix} = 0$  के वास्तविक तथा भिन्न मूलों की संख्या होगी

6. यदि दीर्घवृत्त  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  की एक स्पर्श रेखा जिसकी प्रवणता 2 है, वृत्त  $x^2 + y^2 + 4x + 1 = 0$ , का अभिलंब है, तब  $ab$  का महत्तम मान है -

7. A two digit number is selected at random. Find the probability that it is divisible by 3, if it is given that it is an even number.

8. Let P be the 7<sup>th</sup> term from the beginning and Q be the 7<sup>th</sup> term from the end in the expansion of  $\left(\sqrt[3]{3} + \frac{1}{\sqrt[3]{4}}\right)^n$  where  $n \in \mathbb{N}$ . If  $12P = Q$ , then find the value of  $n$ .

9. Let  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+\sin^2(x^2)} - \cos^3(x^2)}{x^3 \tan x} & , \text{ if } x \neq 0 \\ k & , \text{ if } x = 0 \end{cases}$ . If  $f(x)$  is continuous at  $x = 0$  then  $k$  equals

10. A function  $f$  satisfies the relation  $f(x + y) = f(x) + f(y) + y\sqrt{f(x)} \forall x, y \in \mathbb{R}$  and  $f'(0) = 0$ . Then the minimum area bounded by  $y = f(x)$  and  $y = ax + 9$  ( $a \in \mathbb{R}$ ) will be :

7. दो अंकों की किसी संख्या को यादृच्छया चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिये कि यह तीन से विभाज्य है, जबकि दिया गया है कि यह एक सम संख्या है।

8. माना  $\left(\sqrt[3]{3} + \frac{1}{\sqrt[3]{4}}\right)^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$  के प्रसार में प्रारम्भ से 7वाँ पद P तथा अन्त से 7वाँ पद Q है। यदि  $12P = Q$  है, तो  $n$  का मान ज्ञात कीजिये।

9. यदि  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+\sin^2(x^2)} - \cos^3(x^2)}{x^3 \tan x} & , \text{ if } x \neq 0 \\ k & , \text{ if } x = 0 \end{cases}$  है। यदि  $x = 0$  पर  $f(x)$  संतत है, तो  $k$  का मान है

10. एक फलन  $f$  संबंध  $f(x + y) = f(x) + f(y) + y\sqrt{f(x)} \forall x, y \in \mathbb{R}$  तथा  $f'(0) = 0$  को संतुष्ट करता है। तब  $y = f(x)$  तथा  $y = ax + 9$  ( $a \in \mathbb{R}$ ) द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्रफल होगा -

## Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह